

# Mathématiques 1 — TD n°1

Jeudi 6 octobre 2022

Durée : 2 heures

## Exercice 1

---

On considère les ensembles  $A = \{\clubsuit, 1, 2, \{1\}, \{1, 2\}\}$ ,  $B = \{\clubsuit, \emptyset\}$ ,  $C = \{1, 2\}$  et  $D = \emptyset$ . Peut-on dire que :

- |                      |                      |                      |                      |                               |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. $A \in A$ ?       | 3. $B \in A$ ?       | 5. $C \in A$ ?       | 7. $D \in A$ ?       | 9. $\clubsuit \in A$ ?        |
| 2. $A \subseteq A$ ? | 4. $B \subseteq A$ ? | 6. $C \subseteq A$ ? | 8. $D \subseteq A$ ? | 10. $\clubsuit \subseteq A$ ? |

---

## Correction

- 
- |                      |                          |                      |                      |                                   |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. $A \notin A$ ;    | 3. $B \notin A$ ;        | 5. $C \in A$ ;       | 7. $D \notin A$ ;    | 9. $\clubsuit \in A$ ;            |
| 2. $A \subseteq A$ ; | 4. $B \not\subseteq A$ ; | 6. $C \subseteq A$ ; | 8. $D \subseteq A$ ; | 10. $\clubsuit \not\subseteq A$ . |

## Exercice 2

On considère les ensembles  $A = \{1, 3, 7, 9, 12\}$ ,  $B = \{2, 4, 7, 8, 12\}$ ,  $C = \{3, \spadesuit, \diamondsuit, \heartsuit\}$  et  $D = \{\text{Jean}, \text{Neymar}\}$ . Calculer le résultat et le cardinal des expressions :

- |                          |                                   |                       |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. $A \cap B$ ;          | 4. $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ ; | 7. $C \times D$ ;     |
| 2. $A \cap (B \cup C)$ ; | 5. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ ; | 8. $D \times C$ ;     |
| 3. $(A \cap B) \cup C$ ; | 6. $A \cup (A \cap B)$ ;          | 9. $\mathcal{P}(D)$ . |

## Correction

1.  $A \cap B = \{7, 12\}$ , donc  $|A \cap B| = 2$ ;
2.  $A \cap (B \cup C) = \{3, 7, 12\}$ , donc  $|A \cap (B \cup C)| = 3$ ;
3.  $(A \cap B) \cup C = \{3, 7, 12, \spadesuit, \diamondsuit, \heartsuit\}$ , donc  $|(A \cap B) \cup C| = 6$ ;
4.  $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{3, 7, 12\}$ , donc  $|(A \cap B) \cup (A \cap C)| = 3$ ;
5.  $(A \cup C) \cap (B \cup C) = \{3, 7, 12, \spadesuit, \diamondsuit, \heartsuit\}$ , donc  $|(A \cup C) \cap (B \cup C)| = 6$ ;
6.  $A \cup (A \cap B) = \{1, 3, 7, 9, 12\}$ , donc  $|A \cup (A \cap B)| = 5$ ;
7.  $C \times D = \{(3, \text{Jean}), (\spadesuit, \text{Jean}), (\diamondsuit, \text{Jean}), (\heartsuit, \text{Jean}), (3, \text{Neymar}), (\spadesuit, \text{Neymar}), (\diamondsuit, \text{Neymar}), (\heartsuit, \text{Neymar})\}$ , donc  $|C \times D| = 8$ ;
8.  $D \times C = \{(\text{Jean}, 3), (\text{Jean}, \spadesuit), (\text{Jean}, \diamondsuit), (\text{Jean}, \heartsuit), (\text{Neymar}, 3), (\text{Neymar}, \spadesuit), (\text{Neymar}, \diamondsuit), (\text{Neymar}, \heartsuit)\}$ , donc  $|D \times C| = 8$ ;
9.  $\mathcal{P}(D) = \{\emptyset, \{\text{Jean}\}, \{\text{Neymar}\}, \{\text{Jean}, \text{Neymar}\}\}$ , donc  $|\mathcal{P}(D)| = 4$ .

### Exercice 3

---

Si  $a$  et  $b$  sont deux nombres réels, on note  $\llbracket a, b \rrbracket$  l'ensemble des **nombres entiers** compris entre  $a$  et  $b$  au sens large, et on note  $[a, b]$  l'ensemble des **nombres réels** compris entre  $a$  et  $b$  au sens large. Pour chacun des ensembles suivants, indiquer s'il est fini ou infini puis, s'il s'agit d'un ensemble fini, donner son cardinal :

- |                                   |                                                       |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. $\llbracket 0, 2 \rrbracket$ ; | 3. $[3, +\infty[$ ;                                   | 5. $[-5, 5]$ ;              |
| 2. $[0, 2]$ ;                     | 4. $\llbracket 0, 20 \rrbracket \cap [10, +\infty[$ ; | 6. $[-5, 5] \cap [5, 10]$ . |
- 

### Correction

---

1.  $\llbracket 0, 2 \rrbracket = \{0, 1, 2\}$  est fini, de cardinal 3 ;
2.  $[0, 2]$  est infini ;
3.  $[3, +\infty[$  est infini ;
4.  $\llbracket 0, 20 \rrbracket \cap [10, +\infty[ = \{10, 11, \dots, 20\}$  est fini, de cardinal 11 ;
5.  $[-5, 5]$  est infini ;
6.  $[-5, 5] \cap [5, 10] = \{5\}$  est fini, de cardinal 1.

#### Exercice 4

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois ensembles. Illustrer, en utilisant un diagramme de Venn (c'est-à-dire un dessin où l'on représente les ensembles comme des patates et les objets avec des croix), pourquoi :

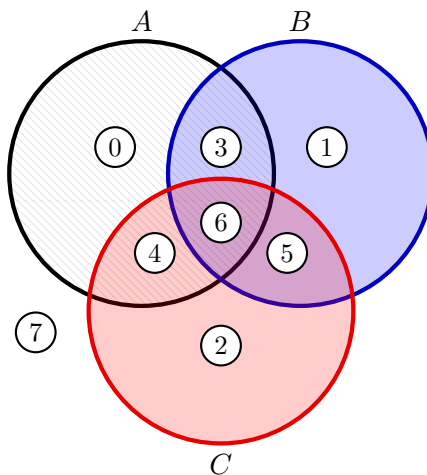
1.  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ;
2.  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

Soit ensuite  $\mathcal{U}$  un ensemble. Pour tout sous-ensemble  $X$  de  $\mathcal{U}$ , on note  $\overline{X}$ , ou encore  $\mathcal{U} \setminus X$ , l'ensemble complémentaire de  $X$  dans  $\mathcal{U}$ , c'est-à-dire l'ensemble des éléments de  $\mathcal{U}$  qui ne sont pas dans  $X$ . Soit  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles de  $\mathcal{U}$ . Illustrer, en utilisant un diagramme de Venn, pourquoi :

3.  $\overline{\overline{A}} = A$ ;
4.  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ ;
5.  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ .

#### Correction

On représente les ensembles  $A$ ,  $B$  et  $C$  par le diagramme de Venn ci-dessous. On en profite pour numérototer chacune des 8 zones ainsi créées, chaque zone étant définie en fonction de son inclusion éventuelle dans  $A$ ,  $B$  et  $C$ .



### Exercice 5

---

On note  $\mathbb{N}$  l'ensemble des nombres entiers naturels et  $\mathbb{Z}$  l'ensemble des nombres entiers relatifs.

1. Décrire en utilisant la notation ensembliste les ensembles suivants. Préciser pour chacun s'il est fini ou infini et, s'il est fini, donner son cardinal :
    - (a) l'ensemble  $A$  des nombres entiers naturels strictement inférieurs à 10 ;
    - (b) l'ensemble  $B$  des nombres entiers naturels strictement inférieurs à 10000 ;
    - (c) l'ensemble  $C$  des nombres entiers relatifs inférieurs ou égaux à 10 ;
    - (d) l'ensemble  $D$  des nombres entiers relatifs pairs.
  2. Décrire en Français les ensembles suivants :
    - (a)  $B \cap C$  ;
    - (b)  $A \cap D$  ;
    - (c)  $E = \{2n : n \in \mathbb{Z} \text{ et } n \geq 0\}$ .
- 

### Correction

---

1.
  - (a)  $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 10\}$  est fini, de cardinal 10 ;
  - (b)  $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 10000\}$  est fini, de cardinal 10000 ;
  - (c)  $C = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq 10\}$  est infini ;
  - (d)  $D = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } n = 2k\}$  est infini.
2.
  - (a)  $B \cap C$  est l'ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à 10 ;
  - (b)  $A \cap D$  est l'ensemble des entiers naturels pairs et strictement inférieurs à 10 ;
  - (c)  $E$  est l'ensemble des entiers naturels pairs.

### Exercice 6

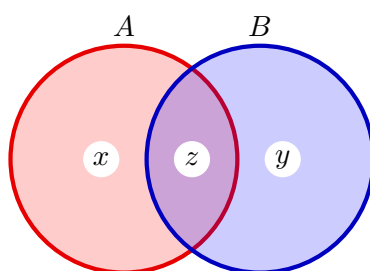
Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles finis. On note  $\emptyset$  l'ensemble vide, c'est-à-dire l'unique ensemble ne contenant aucun élément.

1. Expliquer pourquoi  $A \cap B$  et  $A \cup B$  sont tous deux finis.
2. Expliquer pourquoi que, si  $A \cap B = \emptyset$ , alors  $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$ .
3. Démontrer la formule d'inclusion-exclusion :

$$\text{card}(A \cup B) + \text{card}(A \cap B) = \text{card}(A) + \text{card}(B).$$

### Correction

On représente encore une fois les ensembles  $A$  et  $B$  par un diagramme de Venn. On en profite identifier les 3 zones incluses dans  $A$  et/ou  $B$ , et on note  $x$ ,  $y$  et  $z$  leur nombre respectif d'éléments, celui-ci étant éventuellement infini.



1. Puisque  $A$  et  $B$  sont finis, alors  $x$ ,  $y$  et  $z$  sont nécessairement finis eux aussi. Par conséquent,  $A \cap B$  contient  $z$  éléments, et  $A \cup B$  contient  $x + y + z$  éléments, donc ces deux ensembles sont eux aussi finis.
2. Si  $A \cap B = \emptyset$ , alors  $z = 0$ , donc  $\text{card}(A \cup B) = x + y + z = (x + z) + (y + z) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$ .
3. Il suffit de vérifier que  $\text{card}(A \cup B) + \text{card}(A \cap B) = (x + y + z) + z = (x + z) + (y + z) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$ .

### Exercice 7

Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles. On rappelle que l'on note  $A \setminus B$  l'ensemble des éléments de  $A$  n'appartenant pas à  $B$ , c'est-à-dire l'ensemble

$$\{x \in A \mid x \notin B\},$$

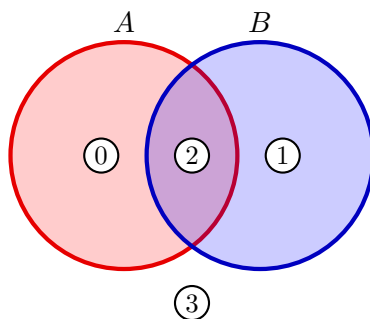
et que l'on note  $A \Delta B$  la différence symétrique de  $A$  et de  $B$ , c'est-à-dire l'ensemble

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

1. Les ensembles  $A \setminus B$  et  $B \setminus A$  sont-ils nécessairement égaux ? Peuvent-ils être égaux ?
2. Montrer que  $A \Delta B = B \Delta A = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ .

### Correction

On représente ici encore les ensembles  $A$  et  $B$  par un diagramme de Venn. On en profite pour numéroté chacune des 4 zones ainsi créées, chaque zone étant définie en fonction de son inclusion éventuelle dans  $A$  et  $B$ .



1. Les ensembles  $A \setminus B$  et  $B \setminus A$  ne sont pas nécessairement égaux : par exemple, si  $A = \emptyset$  et  $B = \{\heartsuit\}$ , on a  $A \setminus B = \emptyset$  et  $B \setminus A = \{\heartsuit\}$ , donc  $A \setminus B \neq B \setminus A$ . Cependant, dans le cas où  $A = B$ , on a bien sûr  $A \setminus B = B \setminus A$ .
2. On constate aisément que chacun des ensembles  $A \Delta B$ ,  $B \Delta A$  et  $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$  est formé des deux zones 0 et 1.